



EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL EVENTO METEOROLÓGICO DEL 24 Y 25 DE MARZO DE 2015

OBSERVACIONES GEOLÓGICAS DE LA COMUNAS DE PAIPOTE Y LA CIUDAD DE COPIAPÓ, AFECTADA POR CRECIDAS DEL RÍO COPIAPÓ Y REMOCIONES EN MASA DE LA QUEBRADA PAIPOTE

INF-ATACAMA-05

Fecha de observaciones: 2 al 8 de Abril de 2015

Asistencia solicitada por: Subdirección Nacional de Geología,
SERNAGEOMIN.

Asistencia realizada por: Mónica Marín y Esteban Salazar.

Cartografía gabinete: Paula Olea, Felipe Fuentes, Natalia Astudillo,
Paola Ramírez y Rodolfo Ferrando.

ANTECEDENTES

Los días 24 y 25 de Marzo de 2015, en el norte de Chile, la presencia de un núcleo frío en altura que afectó a las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, generó un temporal con intensas precipitaciones líquidas por sobre las cotas que habitualmente son afectadas por precipitaciones sólidas (Olea, 2015), produciendo desbordes de cauces y remociones en masa.

En la Región de Atacama se han registrado 26 personas fallecidas, 28.000 damnificados, de los cuales 1.410 se encuentran en situación de albergados; 2.000 viviendas destruidas, 5.000 con daño mayor y 7.000 con daño menor. (Información tomada de ONEMI al 19/04/15). En particular en la ciudad de Copiapó y la Comuna de Paipote, inundaciones y remociones afectaron un área aproximada de 5.000 ha. Según datos registrados por ONEMI hasta el 14/04/2015 para la zona de Copiapó se tienen 8 fallecidos y 26 desaparecidos, a esto se suman cuantiosas pérdidas materiales por daños además del cierre total de la ruta 5 por más de 24 horas.

En este informe se presenta, primeramente, la caracterización del evento, para luego proponer zonas de seguridad para evacuación y habilitación de campamentos para damnificados, zonas de acopio para la limpieza de la ciudad, y además se hacen recomendaciones para eventuales temporales de naturaleza similar.

La caracterización del evento integra el análisis de imágenes satelitales y levantamiento de información en terreno entre los días 2 y 8 de Abril. En terreno se controlaron las áreas afectadas, además se identificaron sectores de desborde de los cauces principales, se levantaron medidas de alturas de depósitos e inundación máxima y se recopilieron testimonios de personas afectadas.

Geología de la zona de estudio:

La geología observada en el área de estudio, ha sido descrita en la Carta Geológica N° 91, Carta Copiapó, Región Atacama de SERNAGEOMIN (Arévalo, 2005). Las unidades que afloran en el sector incluyen rocas intrusivas, sedimentarias y volcánicas que abarcan edades desde el Jurásico hasta el cuaternario. Dentro de las variedades de rocas se reconocen lavas andesíticas, brechas, conglomerados, areniscas, dioritas, entre otras. Por otro lado, entre los depósitos cuaternarios existentes en el área, destacan los depósitos aluviales, coluviales y fluviales con edades desde el Mioceno, Plioceno al cuaternario. El detalle de la Geología se presenta en el Anexo 1.

CARACTERIZACIÓN DEL EVENTO

La ciudad de Copiapó y la comuna de Paipote se ubican en la confluencia de las dos principales redes de drenaje cordilleranas de la cuenca del río Copiapó, la del río Copiapó propiamente tal y la de quebrada Paipote (Figura 1), quedando expuestas a los mayores caudales de escorrentía superficial durante eventos de precipitación. Adicionalmente en este evento, la alta ubicación de la línea de nieve (Figura 1) generó caudales anómalamente altos.

Áreas afectadas

Los flujos generados en este evento y que afectaron a la ciudadanía corresponden principalmente a *inundaciones con barro* y *crecidas de detritos*. Las *inundaciones de barro* corresponden a flujos hiperconcentrados con alta carga de sedimentos tamaño arena cuya viscosidad y comportamiento mecánico es muy similar al del agua (flujo turbulento), mientras que las *crecida de detritos* también son flujos hiperconcentrados pero cuya carga de sedimento abarca hasta granulometrías métricas y su mecánica de flujo está dominada por la interacción de estas partículas (flujo granular), esto se observó principalmente en la desembocadura de la quebrada Paipote.

Las áreas afectadas están condicionadas por los sectores de desborde de los cauces principales. En este trabajo se identificaron tres tipos de cauces principales: río Copiapó, quebrada Paipote y canales de riego, donde se pudieron diferenciar las áreas afectadas por el desborde de cada tipo de cauce (Figura 2).

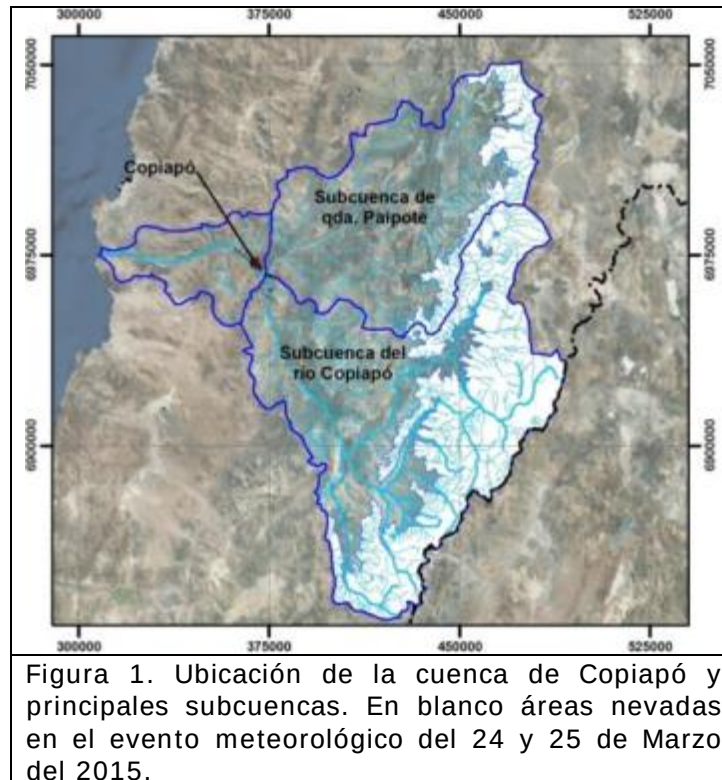




Figura 2. Zona afectada por las lluvias de marzo 2015, en líneas de colores están sus fuentes generadoras, rojo, azul y negro corresponden a la quebrada Paipote, Rio Copiapó y Canal de riego respectivamente.

Desbordes del Río Copiapó

En la zona urbana de Copiapó, las áreas afectadas por desbordes del río se restringen al entorno del cauce principal, mientras que aguas abajo de la zona urbana los desbordes afectan extensas áreas tal como se observa en la figura 2, zonas de uso tanto agrícola como habitacional, estas inundaciones del cauce corresponde en parte a una disminución de la pendiente hacia las llanuras de inundación del río (CONAMA-DGA, 2009).

Los puntos de desborde reconocidos en terreno se presentan en la figura 3 y en la Tabla 1, y corresponden a tres tipos:

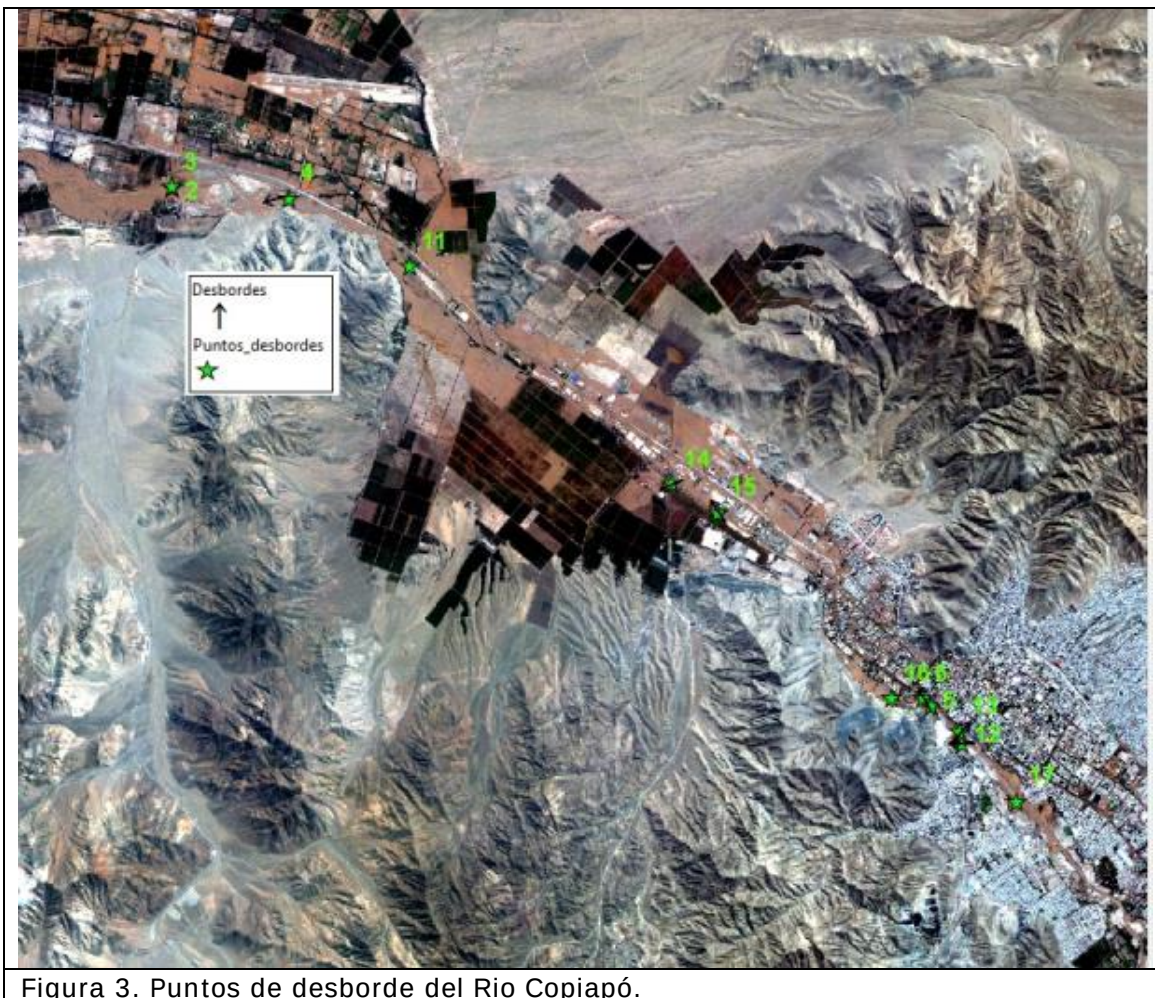


Figura 3. Puntos de desborde del Rio Copiapó.

Tabla 1. Puntos de desborde del Rio Copiapó.

Punto	Coord. Este (WGS84 19S)	Coord. Norte (WGS84 19S)	Cota	Sector
2	358154	6978639	308	Rio Copiapó
3	358144	6978656	309	Rio Copiapó
4	359567	6978513	319	Rio Copiapó
5	367394	6972297	370	Rio Copiapó
6	367296	6972393	377	Rio Copiapó
9	374850	6959564	493	Rio Copiapó, Tierra Amarilla
10	374973	6957964	507	Rio Copiapó, Tierra Amarilla
11	361040	6977685	313	Rio Copiapó
12	367770	6971833	394	Rio Copiapó
13	367738	6971983	390	Rio Copiapó
14	364232	6975021		Rio Copiapó

Punto	Coord. Este (WGS84 19S)	Coord. Norte (WGS84 19S)	Cota	Sector
15	364793	6974664		Rio Copiapó
16	366908	6972392		Rio Copiapó
17	368427	6971127		Rio Copiapó

a) Desbordes por colmatación de cauce: Corresponden a los puntos 5, 14, 15, 16 y 17 (Figura 3 y Tabla 1). Estos desbordes son normalmente de baja energía, y generan daños sólo por inundación.

b) Desbordes por taponamiento del cauce provocado por la acumulación de escombros en puentes: Estos corresponden a los puntos 4, 12, 13 de figura 3 y de la Tabla 1. Este tipo de desborde puede ser de mediana a baja energía dependiendo de cuanto escombros se acumula en el puente y por cuanto tiempo, figura 4.



Figura 4. Zona de desborde del Rio Copiapó en el Sector Estación Toledo.

c) Desbordes por erosión de ribera externa en curvas del cauce: Corresponden a los puntos 6 y 11 de la figura 3 y la Tabla 1, éstos son de media a alta energía, con gran poder destructivo en las inmediaciones donde pueden transportar grandes escombros (Figura 5 y 6).



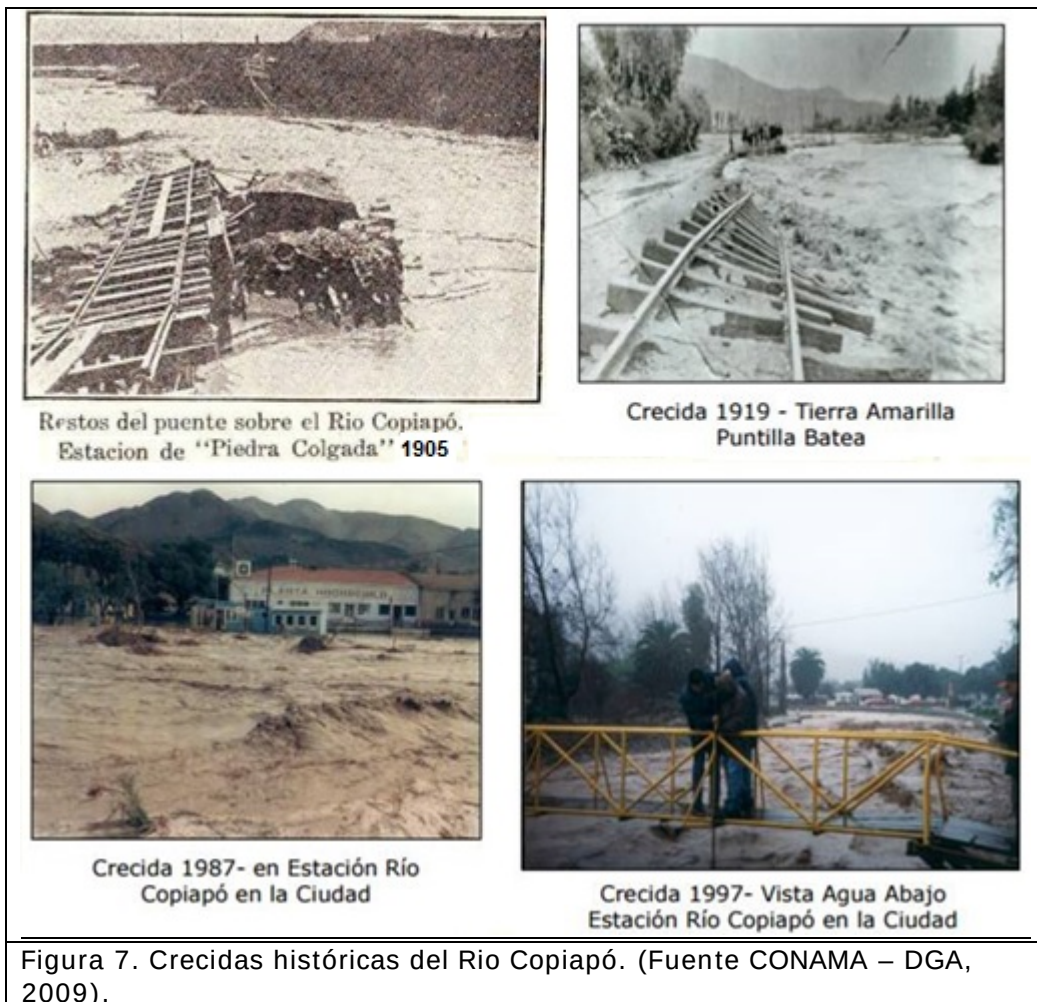
Figura 5. Curva externa del Rio Copiapó, por donde primero erosionó y después desbordo, ubicado cerca de la calle Balcarce con Av. Copayapu.



Figura 6. **a)** Se muestra la altura de la mancha de inundación en vivienda de calle Balcarcel. **b)** con flecha negra se muestra la altura de una casa afectada por la inundación. **c)** se muestra la altura del depósito ya removido por los habitantes en uno de los baños.

Antecedentes históricos de Crecidas del Rio Copiapó:

Históricamente el Rio Copiapó ha presentado aumento en su caudal fuertemente, generado por lluvias esporádicas e intensas que se dan principalmente en el invierno. Algunas de las inundaciones que más se recuerdan y están en el colectivo de la gente son las de 1905, 1913, 1919, 1927, 1953, 1987 y 1997. Para las inundaciones de 1905, se conoce el dato de la fotografía de la figura 7, rescatada del libro de Rafael Poirier, El Centenario de Chile, publicado en 1910. En general, las precipitaciones esporádicas han provocado grandes daños en la agricultura y en la infraestructura tanto de la ciudad como de sectores rurales (Figura 7).



En la zona urbana del Río Copiapó, existen pequeñas quebradas afluentes que cuentan con obras de control aluvional pero para este evento, ninguna de estas quebradas se activó debido a que la lluvia se concentró en la zona de la Cordillera, la única quebrada de la zona observada en terreno que aporte material al río Copiapó fue la Quebrada Paipote, la cual no contaba con obras para mitigar el riesgo aluvional (sección 2.1.2).

Desbordes de la quebrada Paipote

Los desbordes de la quebrada Paipote son los que más afectaron las áreas urbanas de Copiapó y Paipote (Figura 2). Los desbordes corresponden a 4 tipos:

a) Por colmatación de cauce: Corresponde a lo ocurrido en el punto 197 de la figura 8 y Tabla 2, donde el barro ingresa con baja energía a la zona urbana con una altura máxima de inundación del orden de 25 cm.



Figura 8. Puntos de desborde de la Quebrada Paipote.

Tabla 2. Puntos de desborde de la Quebrada Paipote.

Punto	Coord. Este (WGS84 19S)	Coord. Norte (WGS84 19S)	Cota	Sector
196	374132	6967500	446	Quebrada Paipote
197	374167	6967527	447	Quebrada Paipote
198	373863	6967384		Quebrada Paipote
199	373545	6966929		Quebrada Paipote

b) Desborde por erosión de ribera externa en curva del cauce: Estos ocurrieron en el punto 196 y 198 (figuras 8 y 9; Tabla 2). En el punto 196 el desborde rompe la ribera este del cauce generando flujos de barro del orden de 45 cm de alto (Tabla 3). El punto 198 es crítico, pues el flujo rompe la margen oeste del cauce a la altura de la calle Inca de Oro, por donde se canaliza hacia el centro de la ciudad (Figura 8).



Figura 9. Zona de desborde en la curva externa del cauce de la Quebrada Paipote a la altura de las calles Candelaria Goyenechea de Gallo con Collipulli (punto 196 en figura 8).

c) Desbordes por taponamiento del cauce provocado por la acumulación de escombros en puentes: Esto se observa en el punto 199, donde el taponamiento del puente de Av. Copayapu genera el desborde hacia el oeste de importantes cantidades de escombros y barro alcanzando niveles de inundación del orden de 245 cm (Tabla 3), transportando clastos métricos (Figura 10) y drenando el flujo hacia el centro de la ciudad.

d) Desborde por angostamiento del cauce: Al entrar el cauce de la quebrada Paipote a la zona urbana, este sufre una dramática disminución de sección, lo que genera el desborde por toda la ribera este del cauce entre los puntos 198 (Calle Inca de Oro) y 199 (Avenida Copayapu), drenando grandes cantidades de material hacia el centro de la ciudad (Figura 8).

En terreno se pudieron observar algunas de las subcuencas que se activaron en la cuenca de la Quebrada Paipote, tales como las Quebradas Chinchado, Los Cóndores, San Miguel y Chulo y como se muestra en la figura 11.



Figura 10. Calle Copayapu con Candelaria Goyenechea Gallo, cercana al puente de la Quebrada Paipote (punto 199 en figura 8).



Figura 11. Se muestra parte de la cuenca de la Quebrada Paipote y las subcuentas de esta que se activaron en el temporal.



Figura 12. A la izquierda se observan las compuertas del Canal Mal Paso abiertas y a la derecha se observa una imagen satelital donde en la línea morada se puede observar el canal de riego que va paralelo a la ruta C-35, en línea azul se ve la zona afectada y con flechas negras se indican los sectores donde se desbordo.

Desbordes de canales de riego

Las áreas afectadas por desborde de canales de riego son bastante restringidas y se ubican al sur de Paipote (Figuras 2 y 12). Los canales afectados en el área de estudio son administrados por la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y corresponden al Distrito VII, que van desde Tierra Amarilla hacia Copiapó y que terminan en el sector de La Florida.

Los desbordes se generaron en puntos en que las compuertas se encontraban cerradas, donde los propios residentes afectados por los desborden lograron abrir varias, pero no todas, dado que no se encontraban bien mantenidas (Figura 12).

Tabla 3: Mediciones en terreno de puntos de depósito e inundación en Copiapó, Paipote y sector La Florida.

Punto	UTM Norte	UTM Este	Depósito cm	Inundación cm
1	6969178	369986	30	50
1	6978470	358185	50	26
1	6972402	367265	70	130
170	6971256	369877	36	60
176	6970366	370518	40	49
178	6973586	379295	0	1

Punto	UTM Norte	UTM Este	Depósito cm	Inundación cm
178	6973710	379284	-205	350
183	6976591	382888	0	4
190	6968185	374667	0	45
192	6967415	374088	52	75
194	6967280	374241	0	28
195	6967427	374146	45	66
199	6978639	358154	0	350
202	6978485	358207	26	50
3	6978567	359693	48	68
210	6976696	362224	77	97
211	6976589	362121	0	280
213	6973703	366090	0	300
217	6972397	367233	70	130
233	6966917	373540	0	400
0	6967013	373565	240	245
242	6961229	374598	0	450
258	6980399	357130	30	50
205	6978507	359565	200	350

PROPUESTA DE UBICACIÓN PARA ZONAS DE EVACUACIÓN, CAMPAMENTOS Y ACOPIO DE MATERIAL

Para la determinación de las áreas de seguridad, de campamento y de acopio se tomaron en cuenta las consideraciones básicas acordadas por el SERNAGEOMIN en el marco del trabajo de la emergencia de Marzo 2015, que se describen a continuación. Además de esto, las áreas fueron chequeadas en terreno por personal del Sernageomin (Figura 14).

Evacuación: Las zonas de evacuación fueron propuestas con el fin de generar sectores seguros ante una emergencia por inundación y remociones en masa principalmente aluviones y caída de rocas. Para elegir las zonas seguras, se priorizó principalmente la cercanía a la población, zonas de fácil acceso y una cota de 10m por sobre el margen de la zona afectada. Considerando lo anterior, se definieron 9 zonas de evacuación o zonas seguras, 6 de las cuales se sitúan en los sectores altos de la ciudad.

En base a la topografía disponible (PRC 5m), las zonas de evacuación están situadas a 10 m por sobre la cota del límite afectado por la reciente

inundación y flujo aluvial, además tienen pendientes que no superan los 20°.

Campamentos: Las 17 zonas de campamentos propuestas se sitúan en la zona urbana de la ciudad (Figura 14). En base a la topografía disponible (5m), las zonas de campamentos se encuentran aproximadamente a 10-15 m por sobre la cota del límite afectado por las inundaciones y remociones en masa reciente.

Las zonas antes descritas, han sido definidas en base a fotointerpretación de imágenes satelitales y validadas en terreno y observaciones a distancia. Por lo tanto, para validar completamente estos sectores es necesario un nuevo reconocimiento en terreno rescatando las observaciones directamente en la zona a estudiar.

Acopio: Se han definido 13 zonas de acopio (Figura 14), las cuales consideran, entre otros aspectos, la accesibilidad, cercanía al área afectada y ausencia de zonas pobladas a sotavento.



Figura 14. Mapa con la ubicación de la zona afectada y las zonas de campamentos, acopio y evacuación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los daños civiles generados en Copiapó y Paipote por el evento meteorológico de los días 24 y 25 de Marzo se produjeron por el desbordamiento de la quebrada Paipote, el río Copiapó y de canales de riego.

El mayor impacto fue producido por el desborde de la quebrada Paipote, el que fue gatillado por una reducción drástica del tamaño del canal al entrar a la zona urbana, el taponamiento por escombros que se produjo en el puente de la Av. Copayapu y por una flexura (cambio geomorfológico y de pendiente) en el canal aluvional al entrar en la zona urbana (Calle Inca de Oro).

Los desbordes del río Copiapó generaron daños en las proximidades del cauce principal y, en las llanuras de inundación que fueron gatillados principalmente por la presencia de puentes y cambios del cauce principal.

En la quebrada Paipote se recomienda realizar un estudio para la ubicación de obras de control aluvional, considerando la ampliación del cauce de la quebrada Paipote al entrar a la zona urbana, que incluya obras de protección en las márgenes externas de las curvas del cauce. Cualquier modificación de este debe basarse en estudios hidráulicos detallados de los aportes de la cuenca, sus periodos de retorno, la topografía y la geomorfología de la zona de descarga de la quebrada.

Se recomienda restringir la construcción de viviendas e infraestructura de servicios básicos, en las zonas con peligro alto de inundación por desborde de cauces y anegamiento.

Si no se puede evitar la construcción en estas áreas, se recomienda que la autorización de obras de urbanización y/o edificación, se condicione al cumplimiento de una norma equivalente al Artículo 8.2.1.1 a.14, del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que establece que:

- La napa freática no podrá tener una profundidad menor a 5 m, en la época más desfavorable del año.
- La napa freática deberá estar a más de 3 m bajo el sello de fundación.

En caso de no cumplirse tales condiciones en forma natural, la urbanización deberá considerar las obras de drenaje que resuelvan esta situación, así como también, el escurrimiento superficial de las aguas.

Respecto de las obras viales y de infraestructura, en los terrenos afectados por este peligro se deberá desarrollar estudios técnicos específicos, debidamente aprobados por los servicios pertinentes del Ministerio de Obras

Públicas. Mediante estos estudios hidráulicos y geomorfológicos, se debe delimitar con precisión el área inundable, así como las obras de ingeniería que deban construirse para proteger dichos terrenos contra desbordes. Los usos de suelo permitidos, son aquellos asociados con actividades agrícolas, áreas verdes y espacio público para recreación y deporte.

Se debe implementar un plan de alerta temprana y de emergencia, identificando los puntos críticos o vulnerables de la ciudades y localidades para su monitoreo. Este plan debe incorporar un monitoreo pluviográfico para la zona de la Cordillera que, en conjunto con estudios hidrológicos, permitan definir umbrales críticos de alerta para ser aplicados mediante alerta temprana y un plan de emergencia con información dirigida a la comunidad establecida y a turistas que visitan la zona, a la junta de vigilancia; además, la implementación de señalética y de zonas de evacuación.

Además, es necesario mantener una adecuada y continua limpieza de los sistemas de drenajes de aguas lluvias, como canales, colectores, y sumideros

Para prevenir esta inundación, incluye un efectivo monitoreo del estado de colmatación de los canales artificiales y naturales en época invernal que incluya una limpieza, además de estudiar la factibilidad de aumentar el diámetro de los cauces artificiales para incrementar el caudal efectivo de porteo.

A modo de conservar la memoria histórica del evento, recomendamos conservar parte de los artículos deformados por el aluvión en alguna especie de museo o a través de esculturas que enseñen por la eternidad a nuestras generaciones futuras la fuerza de la naturaleza, que la comunidad tome esto como una enseñanza de la naturaleza y aprenda de ello pues tarde o temprano volverá a ocurrir.



BIBLIOGRAFÍA

Arévalo, C., 2005. Carta Geológica N° 91, Carta Copiapó, Región Atacama de SERNAGEOMIN. 1 mapa escala 1:100.000. 54 p.

Olea, P., 2015. Informe preliminar N°1 caracterización de las principales cuencas afectadas durante el evento meteorológico del 24 y 26 de marzo de 2015. INF-HIDROLOGIA-01. Inédito Sernageomin, 2015.

Proyecto Multinacional Andino, 2007. Geociencias para las Comunidades Andinas. 2007. Movimientos en Masa en la Región Andina: Una guía para la evaluación de amenazas. Servicio Nacional de Geología y Minería, Publicación Geológica Multinacional, No. 4, 432 p.

Plan de gestión para la cuenca del río Copiapó, Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, CONAMA – DGA, 2009, Pág. 178.

Páginas visitadas:

<http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/inundacion-el-desierto-mas-arido-del-mundo-chile-articulo-555076>

http://www.jvrc.cl/contenido_141.html

<http://tierraamarilla.cl/ta/aluviones-en-el-valle-de-copiapo-por-vidal-naveas-droguett/>

ANEXO 1. Marco Geológico, Carta Copiapó, Región Atacama (Arévalo, 2005). Escala 1:100.000

Leyenda resumida:

Qal, Depósitos aluviales (cuaternario): Ripios, gravas y, en menor proporción, arenas y limos no consolidados y mal clasificados

Qf, Depósitos fluviales (cuaternario): Ripios de bolones, gravas y arenas bien seleccionadas.

MPa, Depósitos aluviales y coluviales antiguos (Mioceno Superior-Plioceno): Ripios a gravillas mal consolidadas con matriz de arenas, limos o arcillas que aparecen adosadas a zonas topográficamente altas.

Mga, Gravas de Atacama (Mioceno Medio): Gravas polimícticas, mal a medianamente consolidadas (a) Arenas y limos bien estratificados.

Kib Formación Bandurrias (Hauteriviano-Aptiano Inferior): Secuencia sedimentaria volcánica continental y transicional formada por (1) Brechas y conglomerados matriz soportados con lavas andesíticas y areniscas intercaladas. (1a) Areniscas y fangolitas rojas fosilíferas. (2) Lavas andesíticas rojizas. (3) Areniscas rojas con estratificación cruzada. (b) Intercalaciones lenticulares de calizas ferruginosas y fangolitas rojizas.

Kib Grupo Chañarcillo, Formación Pabellón (Barremiano Superior – Aptiano): Secuencia sedimentaria marina o transicional, fosilífera, formada por calcilutitas con buena estratificación, calcarenitas y calciduritas bioclásticas. Fangolitas montmorilloníticas negras (“cherts”) se intercalan en la base. Hacia el norte se interdigitan areniscas y conglomeradas.

Kidl Diorita La Brea (123-117 Ma) Dioritas de clinopiroxeno y hornblenda. (a) Microdioritas y microdioritacuarcífera de piroxeno y hornblenda.

Jkpc Formación Punta de Cobre (Jurásico Superior-Valanginiense Inferior): secuencia volcánica sedimentaria marina a transicional formada por lavas andesíticas, lavas andesítico-basálticas con “pillows”, domos y lavas domo dacíticas, brechas gruesas verdosas, brechas de “slump” macizas y lutitas laminadas rojas.

